5. Milyen következménye lenne a bombikol lebontását katalizáló enzim hiányának? (Karikázza be a megfelelő válasz betűjelét az alábbi lehetőségek közül!)

A) Felgyorsulna a hím lepke repülése a nőstény felé.
B) A hím lepke ellenkező irányban keresné a nőstényt.
C) A hím lepke a nőstényt meglátva sem párosodna vele.
D) A hím lepke „tanácstalanná válna” a nőstény irányát illetően.
E) A nőstény kezdené keresni a hím lepkét.

6. Amikor a bombikol selyemlepkére gyakorolt hatását vizsgálták, azt a megdöbbentő tényt állapították meg, hogy a selyemlepke már azt is érzékeli, ha 1 liter levegő $2{,}4 \cdot 10^{-20}$ g bombikolt tartalmaz. Hány bombikolmolekula van 1 liter ilyen levegőben?

9 pont	

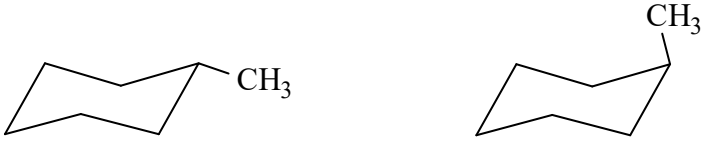
3. Egyszerű választás

Írja be az egyetlen megfelelő betűjelet a válaszok jobb oldalán található üres cellába!

1. Melyik megállapítás *hibás* a 3,00-as pH-jú sósavval és az ugyanekkora pH-jú ecetsavoldattal kapcsolatban?

A) A két oldatban azonos a hidrogénion-koncentráció.
B) A két oldatban azonos a hidroxidion-koncentráció.
C) Az ecetsavoldat töményebb, mint a sósav.
D) Mindkét oldat tízszeres térfogatra való hígításakor 4,00-es pH-jú oldatot kapunk.
E) A hidrogén-kloridnak nagyobb a disszociációfoka, mint az ecetsavé.

2. Miben tér el az ábrán látható két molekula?



A) Eltér a konstitúciójuk.
B) Csak a konfigurációjuk tér el.
C) Csak a konformációjuk tér el.
D) Cisz-transz izomerek.
E) Nincs különbség köztük, teljesen azonosak.

3. Melyik vegyületben vannak csak szigma-kötések?

A) SiO_2
B) CO_2
C) NaCl
D) SO_2
E) CH_3COOH

4. Tekintsük a következő öt atomot, amelyek atommagjának összetételét tüntettük fel!

	$N(p^+)$	$N(n^0)$
I.	6	7
II.	6	6
III.	7	8
IV.	6	8
V.	7	7

Melyik megállapítás hibátlan az alábbiak közül az öt atomra vonatkozóan?

A) A felsorolt öt atom három különböző elem izotópja.
B) Közülük háromnak azonos a tömegszáma.
C) Közülük csak egynek pontosan kerek egész szám a relatív atomtömege.
D) Közülük – alapállapotban – csak két atom tartalmaz párosítatlan elektront.
E) Alapállapotban mindegyik atomnak egy elektronhéjon van az összes elektronja.

5. Három tartály azonos tömegű, nyomású és hőmérsékletű gázt tartalmaz. Az egyik tartály héliumot, a másik oxigént, a harmadik kén-dioxidot tartalmaz. Tudjuk, hogy az oxigén térfogata 1,00 m^3. Mekkora a másik két gáz térfogata?

A) A hélium térfogata 4,00 m^3, a kén-dioxidé 0,25 m^3.
B) A hélium térfogata 8,00 m^3, a kén-dioxidé 0,50 m^3.
C) A hélium térfogata 0,25 m^3, a kén-dioxidé 4,00 m^3.
D) A hélium térfogata 0,125 m^3, a kén-dioxidé 2,00 m^3.
E) Avogadro törvénye értelmében mindegyiknek 1,00 m^3 a térfogata.

6. Melyik esetben vesz részt redoxireakcióban a hidrogén-klorid (vagy vizes oldata, a sósav)?

A) Ha ammóniával lép reakcióba.
B) Ha mészkővel reagál.
C) Ha kálium-permanganáttal lép reakcióba.
D) Ha égetett mésszel reagál.
E) Ha oltott mésszel lép reakcióba.

7. Az alábbiak közül melyik kémiai részecskében vannak delokalizált elektronok?

A) PO_4^{3-}
B) H_3O^+
C) AlF_6^{3-}
D) C_6H_{12}
E) NH_4^+

8. A harmadik periódus elemeivel kapcsolatos állítások közül melyik hibás?

A) A harmadik periódus elemei közül a nátrium atomsugara a legnagyobb.
B) A harmadik periódus elemei közül az argon első ionizációs energiája a legnagyobb.
C) A harmadik periódus elemei közül a foszfor alapállapotú atomjai tartalmazzák a legtöbb párosítatlan elektront.
D) A klór- és a kénatom elektronfelvétellel képződő stabilis anionjának elektronszerkezete megegyezik az argonatoméval.
E) Az argonatomban zárul le a harmadik (M) elektronhéj.

8 pont	